Conception d’un système de simulation

GUIDE DE L’ÉTUDIANT

S5 – Génie informatique - projet de session

Automne 2026

Département de génie électrique et de génie informatique
Faculté de génie
Université de Sherbrooke

Version 1, été 2024, par Maude Blondin

Version 2, été 2025, par Maude Blondin

Version 3, automne 2026, par Domingo Palao Muñoz

Inspiré du guide étudiant du projet de S5 de génie informatique fait par Domingo Palao Muñoz et Jean Lavoie Tout droit réservé pour tout pays.

Ce document a été réalisé à l'aide de KOMA-Script et de LaTeX

Colophon

Les polices de caractères sont :
Sérif – XCharter, dérivé de *Original Bitstream Charter* (Michael Sharpe) ;
Sans Sérif – Helvetica (1957, Max Miedinger) ; Mono – beramono, dérivé de *Original Bitstream Vera* (Malte Rosenau et Walter Schmidt, 2004-09-30).
BITSTREAM CHARTER et BITSTREAM VERA sont des marques enrégistrées de Bitstream INC.

Note : En vue d'alléger le texte, le masculin est utilisé pour désigner toutes personnes.

Copyright © 2024,
Département de génie électrique et de génie informatique.
Université de Sherbrooke

Table des matières

1 Énoncé de la problématique 4

2 Références 6

3 Logiciel et matériel 6

4 Évaluations 7

5 Échéancier 14

Liste des tableaux

1 Échelle de cotes pour le projet S5 GI 12
2 Échéancier et évaluations 13

1 Énoncé de la problématique

La compagnie *FastDrink* désire commercialiser un véhicule pour le service de breuvages. N'ayant pas les compétences à l'interne, la compagnie fait un appel d'offres pour concevoir ce véhicule autonome. Le véhicule devra se déplacer selon les contraintes suivantes :

- Arrêter à une distance prédéterminée d'un obstacle (précision de l'arrêt ± 30 mm).
- Suivre une ligne-guide au sol, c-à-d., du ruban électrique noir de 18 mm de largeur.
- Suivre une ligne-guide courbe de rayon de 120 mm et plus.
- Contourner des obstacles en quittant la ligne-guide au sol.
- Suivre la ligne-guide en reculant sur de courtes distances, c-à-d., moins de 200 mm.

Pour se déplacer, ce type de véhicules autonomes doit « percevoir » son environnement et réagir adéquatement à l'aide de divers algorithmes. Le *SunFounder PiCar* perçoit son environnement avec un ensemble de trois capteurs :

- Évitement d'obstacles par ultrasons.
- Suiveur de lumière.
- Suiveur de ligne.

Le véhicule analyse les données reçues et prend la meilleure décision du moment. Les capteurs présentent souvent des imperfections ou des sensibilités particulières dans certaines situations. Ainsi, les connaissances que vous allez acquérir au courant de la session seront nécessaires pour faire une meilleure utilisation des données reçues par les capteurs.

Avant de déployer un véhicule autonome dans l'environnement réel, il est impératif de simuler le fonctionnement des algorithmes et la sécurité des systèmes. Un véhicule qui démarre rapidement et freine brusquement risque de faire renverser les breuvages. La satisfaction des clients est primordiale. Ils veulent que leur verre arrive rempli !

Pour réaliser une validation préliminaire, vous devrez modéliser votre véhicule et simuler son comportement régi par vos algorithmes dans l'environnement *Godot* et *Blender*. Par la suite, vous programmerez vos algorithmes dans le véhicule, *SunFounder PiCar*. Une bille dans une soucoupe attachée au véhicule représentera les breuvages transportés. Si la bille tombe du véhicule, ceci signifie que les breuvages se sont renversés. Les clients sont donc mécontents ; votre prototype est inutilisable.

> Le modèle simulé devra représenter le plus possible le comportement réel du véhicule. Il est important de comparer le modèle du véhicule avec le véhicule en intégrant les mêmes algorithmes de décisions et de contrôle.

La compagnie possède quatre parcours de test que le véhicule devra parcourir avec succès plusieurs fois, lors de la séance *Conduite à l'épreuve*. De plus, le véhicule sera évalué sur un parcours de compétition intégrant plusieurs des contraintes mentionnées précédemment. Cette compétition consiste à traverser le plus rapidement possible un parcours à obstacles de façon autonome et en utilisant seulement et strictement les informations provenant des capteurs. Cette compétition aura lieu à la fin de la session, lors de la séance *Que le meilleur serve !* Le parcours vous sera remis quelques jours avant la compétition et vous aurez la séance *Essais routiers* pour vous pratiquer.

> Pour réduire les risques de « *hardcoding* », le véhicule compétitionnera également sur une piste mystère qui sera dévoilée seulement le matin de la compétition.

Pendant toute la réalisation du projet, vous devrez effectuer une planification et un suivi de votre avancement. La méthode de gestion de projet à utiliser est la *European Cooperation for Space Standardization* (ECSS). Cette méthode a été créée pour avoir un ensemble de normes harmonisées pour les activités spatiales en Europe.

Ces normes ECSS sont conçues pour répondre aux exigences strictes du domaine spatial. En effet, lors de la conception d'une fusée, par exemple, ni le prototype d'essai ni la deuxième chance n'existe. La fusée doit être robuste et fonctionner parfaitement du premier coup et la précision et la fiabilité sont cruciales. Ainsi, utiliser l'ECSS à des projets autres que l'aérospatial peut améliorer la rigueur et la qualité du développement et du produit conçu. Comme la compagnie *FastDrink* valorise la rigueur, elle a privilégié cette méthode de gestion de projet.

Une préoccupation importante de *FastDrink* sont les impacts potentiels de leur produit. Elle vous demande donc de procéder à une analyse d'impacts potentiels concernant l'implémentation sociale et de conception du produit. Pour donner suite à votre analyse, la compagnie s'attend à avoir des recommandations pour mitiger les impacts et bien cibler les clients de leur produit.

2 Références

Références essentielles

Tous les documents sur le site du projet de S5 GI.
Pour l'ECSS, les lectures sont les suivantes :

- ECSS-M-ST-10C Rev.1 - 6 March 2009. Vous devez vous créer un compte pour avoir accès au document.

Pour le véhicule et le logiciel de simulation :

- Le document « Guide de départ »

3 Logiciel et matériel

- Site Web de Raspberry Pi
- Librairies pour le PiCar-S
- Logiciel GoDot

4 Évaluations

4.1 Consignes générales

- Le projet se fait en **équipe de 5 maximum**. Cette session vous êtes 34 étudiants, alors, 6 équipes de 5 et une équipe de 4.
- Vous devez inscrire votre équipe avant le 10 septembre 2026. Par la suite, le tuteur complètera les équipes si elles ne sont pas complètes. S'il y a un problème avec la formation d'équipe et que la règle de 5 personnes maximum n'est pas respectée à la séance du 10 septembre, le tuteur refera toutes les équipes au hasard.
- Pénalité de 10% par jour pour tout retard de remise de travaux.
- Vous devez déposer tous vos documents d'évaluation en format PDF dans le bon onglet de travaux à remettre sur Teams avec la bonne nomenclature. La date et l'heure de chaque remise de travaux est indiqué dans les devoirs de l'équipe Teams.

  > Une pénalité de 10% sera appliquée pour une mauvaise nomenclature et mauvais format de fichier. Ainsi, une pénalité de 20% sera appliquée si le format est autre que PDF avec une mauvaise nomenclature.

- Toutes les rencontres/séances sont obligatoires. Les présences seront prises. Un retard de plus de 10 minutes est considéré comme une absence.

Dans le cadre de la présente activité, vous êtes réputés avoir pris connaissance de la page Intégrité intellectuelle des Services à la vie étudiante.

Utilisation de l'intelligence artificielle générative

L'intelligence artificielle générative (IAG) réfère à l'ensemble d'outils capable de générer de nouveaux contenus (texte, images, code informatique, musique, etc.) à partir de requêtes texte, incluant, mais pas limité à :

- ChatGPT (fin de l'apprentissage en 2021)
- CoPilot
- Dall-E
- Synthesia
- Scribe
- Duet
- Bard

L'écosystème des IAG est extrêmement énergivore et a un impact environnemental significatif. Avant d'avoir recours à ces outils, vérifier si la réponse à votre requête pourrait se trouver dans votre documentation, vos collègues, votre équipe professorale ou par l'utilisation d'un moteur de recherche (Ecosia, Google, etc.) afin de limiter votre empreinte énergétique.

Attention : il peut y avoir des erreurs de l'IAG

La responsabilité finale du contenu des productions appartient à la personne étudiante.

Dans le cadre de ce projet, afin d'assurer un apprentissage réussi des compétences visées, l'utilisation des IAG pour la résolution de la problématique n'est pas permise. Toutefois, l'usage des IAG est permis pour votre apprentissage (recherche, explication, exemples) et l'aide à la rédaction, conditionnellement à ce que tout élément produit par une IAG directement utilisé dans les productions remises à l'équipe professorale soit cité et documenté dans les règles de l'art. **L'utilisation des IAG lors des évaluations sommatives et finales n'est pas permise.**

4.2 « Sales pitch » – argumentaire de vente - Vends-moi ton breuvage

Cette évaluation est une présentation orale et sert d'argumentaire de vente. Vous voulez obtenir le contrat de conception ! Ainsi, votre présentation doit être concise, convaincante, et professionnelle.
Les consignes de présentation sont :

1. Vous disposez de 30 minutes :
   - 5 minutes pour vous installer ;
   - 20 minutes de présentation ;
   - 5 minutes de questions ;
   - 5 minutes pour quitter avant l'équipe suivante.
2. Veuillez arriver un minimum de 5 minutes avant votre présentation.
3. Vous avez à présenter les informations suivantes :
   - Analyse des spécifications du client ;
   - Identification des risques (technologiques, sociaux, gestion) ;
   - Identification des concepts/solutions potentiels ;
   - Certaines informations en lien avec la documentation de la gestion de projet (WBS, WP, WPD, échéancier) ;
   - Analyse budgétaire ;
   - Analyse d'impacts potentiels (éthique) ;
4. Vous devez aussi produire une mini version de la *System Requirements Review* (SRR). Les sections suivantes sont les éléments que la mini SRR doit contenir.
   - Résumer en vos propres mots ce que vous comprenez des spécifications du client.
   - Développer une première appréciation technique des spécifications du client en lien avec votre contexte d'application.
   - Portez attention à mentionner les éléments qui pourraient demander des clarifications ou donnez des suggestions de spécifications à ajouter ou modifier en lien avec votre contexte d'application.
   - Décrire à haut niveau vos stratégies de planification pour la gestion, l'ingénierie et l'assurance qualité.
   - Préciser les rôles des membres de l'équipe.
   - Proposer votre démarche de solutions pour la réalisation du projet (simulation et programmation du véhicule).
   - Identifier les éléments technologiques critiques et préciser vos activités préliminaires pour les réaliser.
   - Présenter un tableau des risques selon les trois aspects (technologiques, sociaux et gestion) en lien avec votre contexte d'application. Ne pas oublier de préciser les moyens pour mitiger les risques ainsi que la sévérité et les impacts sur le projet.
   - Analyse d'impacts potentiels (éthique)
   - Présenter votre WBS, WP, WPD ainsi que votre échéancier de réalisation (Gantt).

Veuillez nommer votre fichier PDF, Sales-Pitch-E00 où E00 est le numéro de votre équipe. Par exemple, l'équipe 3 nommera son fichier PDF : : Sales-Pitch-E03. Tout non-respect de cette nomenclature entraîne une pénalité de 10% sur le travail.

4.3 Gestion de projet

Évaluations périodiques : la gestion de projet inclut plusieurs étapes, dont les principales sont :

1. Étude initiale/faisabilité du projet
2. Planification du projet
3. Exécution
4. Fermeture du projet

Les étapes de la gestion de projet seront évaluées avec une emphase sur l'atteinte des échéanciers fixés lors de la planification du projet et de la tenue de dossier. L'avancement du projet sera ainsi évalué durant plusieurs séances. Voir tableau 2 avec les évaluations.

Documents ECSS : un court rapport s'inspirant de la QR (*Qualification Review*) est à remettre. Voir le tableau 2 pour la date de remise. Voici les éléments que doit contenir le rapport :

- Évaluer la performance et démontrer que le système répond aux exigences du client
- Faire un tableau comparant les performances entre la version simulée et la version pratique
- Mettre à jour le tableau des risques

Veuillez nommer votre fichier PDF, QR-E00 où E00 est le numéro de votre équipe. Par exemple, l'équipe 3 nommera son fichier PDF : : QR-E03. Tout non-respect de cette nomenclature entraîne une pénalité de 10% sur le travail.

Un court rapport s'inspirant de l'AR (*Acceptance Review*) est à remettre. Voir le tableau 2 pour la date de remise. Voici les éléments que doit contenir le rapport :

- Démontrer sur le parcours de course que le système est opérationnel
- Faire un tableau présentant vos conformités aux spécifications clients
- Faire un retour sur les performances de vos réalisations
- Expliquer les opportunités d'amélioration de la solution à votre client

Veuillez nommer votre fichier PDF, AR-E00 où E00 est le numéro de votre équipe. Par exemple, l'équipe 3 nommera son fichier PDF : : AR-E03. Tout non-respect de cette nomenclature entraîne une pénalité de 10% sur le travail.

4.4 Modélise les breuvages avec ingéniosité !

Lors de cette séance, vous devrez calculer l'accélération maximale du véhicule pour éviter que la bille tombe du véhicule. Vous devrez utiliser le théorème de la conservation de l'énergie mécanique. Vous devrez présenter clairement voter démarche et indiquer clairement l'accélération maximale.

Veuillez nommer votre fichier PDF, Breuvage-E00 où E00 est le numéro de votre équipe. Par exemple, l'équipe 3 nommera son fichier PDF : : Breuvage-E03. Tout non respect de cette nomenclature entraîne une pénalité de 10% sur le travail.

4.5 Filtre tes connaissances ?

Lors de cette séance, vous montrez la conception d'au moins deux types de filtre pour le capteur de distance et vous ferez une étude comparative. Vous devez remettre un fichier PDF contenant les éléments suivants :

- Les équations mathématiques de vos deux filtres.
- Les graphiques démontrant le fonctionnement de vos filtres.
- Une comparaison par graphique ou par tableau de vos deux filtres.
- Le choix final du filtre que vous allez implémenter.

Veuillez nommer votre fichier PDF, Filtre-tes-connaissances-E00 où E00 est le numéro de votre équipe. Par exemple, l'équipe 3 nommera son fichier PDF : : Filtre-tes-connaissances-E03. Tout non-respect de cette nomenclature entraîne une pénalité de 10% sur le travail.

4.6 GoDot Grand prix !

Lors de cette séance, vous devrez montrer que votre véhicule fonctionne bien en simulation.

Assurez-vous que le véhicule en simulation soit dirigé par vos algorithmes et que vos simulations démontrent que **toutes les contraintes** du client sont respectées.

4.7 Calcul tes distances !

Vous allez mettre en pratique les méthodes numériques apprises durant l'APP 2. Vous devrez remettre un fichier PDF comprenant les éléments suivants :

- Un graphique illustrant les distances mesurées par rapport aux distances réelles.
- Le code Matlab de la méthode numérique utilisée (équations normales ou projection orthogonale) pour déterminer la fonction reliant les distances.
- Un court paragraphe expliquant l'utilité potentielle des résultats obtenus pour l'implémentation pratique de vos algorithmes.

Veuillez nommer votre fichier PDF, Calcule-ta-route-E00 où E00 est le numéro de votre équipe. Par exemple, l'équipe 3 nommera son fichier PDF : : Calcule-ta-route-E03. Tout non-respect de cette nomenclature entraîne une pénalité de 10% sur le travail.

4.8 Test de confiance

Lors de cette séance, vous devrez calculer les intervalles de confiance et faire des tests d'hypothèses avec les mesures du capteur de distance pour au moins deux distances. Selon les résultats obtenus, vous devrez émettre des recommandations et expliquer les stratégies à implémenter pour mitiger les erreurs du capteur.

Veuillez nommer votre fichier PDF, Test-ta-confiance-E00 où E00 est le numéro de votre équipe. Par exemple, l'équipe 3 nommera son fichier PDF : : Test-ta-confiance-E03. Tout non-respect de cette nomenclature entraîne une pénalité de 10% sur le travail.

4.9 Conduite à l'épreuve

Vous aurez quatre courts trajets, chacun servant à valider une contrainte. Vous disposez de 20 minutes pour parcourir les quatre trajets. Les points sont calculés selon la formule suivante :

$$point_trajets = \sum_{i=1}^{nb_trajet} \frac{nb_reussi(i)}{nb_essai(i)}, \text{ avec } nb_essai(i) \geq 5$$

où nb_reussi est le nombre total d'essai réussi pour un trajet i, nb_essai est le nombre total d'essai pour un trajet i et $nb_trajet = 5$.

4.10 Compétition – Que le meilleur serve !

Les points pour la course sont calculés selon la formule suivante avec votre meilleur essai pour chaque piste :

$$point_jalon(i) = \begin{cases} \frac{100}{nb_jalon} & \text{si } jalon\ avec\ la\ bille \\ \frac{50}{nb_jalon} & \text{si } jalon\ sans\ la\ bille \\ 0, & \text{sinon} \end{cases}$$

où $i \in [1, \ldots, nb_jalon]$ représente un jalon qui peut être un tournant, un obstacle, et arrêt et nb_jalon est le nombre total de jalons.

$$point_rang(j) = \begin{cases} 50 \left\lfloor \frac{meilleur_temps(j)}{ton_temps(j)} \right\rfloor & \text{si } parcours\ complet\ avec\ la\ bille \\ 0, & \text{sinon} \end{cases}$$

où $meilleur_temps$ est le temps le plus rapide parmi toutes les équipes et ton_temps est le temps de votre équipe pour la piste j et $j \in [1, \ldots, nb_piste]$ où nb_piste est le nombre de

$$point_course = \sum_{i=1}^{nb_jalons} point_jalon(i) + \sum_{j=1}^{nb_piste} point_rang(j)$$

piste total.

4.11 Barème

Le barème utilisé pour les côtes du projet est le suivant :

TABLEAU 1 – Échelle de cotes pour le projet S5 GI

A^+	A	A^-	B^+	B	B^-	C^+	C	C^-	D^+	D	E
≥ 90	≥ 86	≥ 82	≥ 78	≥ 74	≥ 70	≥ 66	≥ 62	≥ 58	≥ 54	≥ 50	< 50

5 Échéancier

Consignes générales

Le Tableau 2 présente l'échéancier de la session. Si des changements ont lieu durant la session, vous serez avisées durant les séances et sur le site du cours.

5.1 Échéancier

TABLEAU 2 – Échéancier et évaluations

Séance	Date	Titre	Évaluation		
			C1	C2	C3
-	3 sept	Levée de cours - AGEG	-	-	-
1	10 sept.	1, 2, 3 let's go ! & Gère ta conduite	-	-	-
2	17 sept.	Modélise les breuvages avec ingéniosité !	10	-	5
3	24 sept.	Suivi et remise du véhicule !	-	-	-
-	1 oct.	Congé – Journée de la réconciliation	-	-	-
4	8 oct.	Vends-moi ton breuvage	0	60	40
5	15 oct	Examen sommatif	-	70	-
6	22 oct.	Soutien GoDot	-	-	-
7	5 nov	Filtre tes connaissances ?	10	-	5
8	12 nov.	GoDot Grand prix !	10	0	5
9	19 nov.	Calcule tes distances	10	-	5
-	13 nov.	Évaluation périodique	-	10	5
10	26 nov.	Test ta confiance	10	-	-
11	3 dec.	Conduite à l'épreuve	80	0	5
12	9 déc.	Essais routiers	-	-	-
-	9 déc.	Remise QR	0	30	10
13	10 déc.	Que le meilleur serve !	150	0	0
-	11 déc.	Remise AR	0	30	10
		Total	280	220	100